

La démonstration du théorème 3.6 occupera la fin de cet exposé.
Donnons quelques préliminaires.

Proposition 3.7. Quels que soient $x \in \text{Gr}^i K'(X)_{\mathbb{Q}}$, $y \in \text{Gr}^j K'(Y)_{\mathbb{Q}}$, on a :

$$f_{\text{gr}}(x.f^{\text{gr}}(y)) = f_{\text{gr}}(x) y .$$

Par additivité, on peut supposer x et y homogènes ; soit $x \in \text{Gr}^i K'(X)_{\mathbb{Q}}$, $y \in \text{Gr}^j K'(Y)_{\mathbb{Q}}$. Soient $x' \in \text{Fil}^i K'(X)_{\mathbb{Q}}$, $y' \in \text{Fil}^j K'(Y)_{\mathbb{Q}}$ des éléments relevant x et y . Alors la formule de projection donne :

$$f_*(x'.f^*(y')) = f_*(x') y' .$$

D'après 3.2, cette égalité s'écrit dans $\text{Fil}^{i+j-d} K'(Y)_{\mathbb{Q}}$. On en déduit une égalité dans $\text{Gr}^{i+j-d} K'(Y)_{\mathbb{Q}}$ et on vérifie immédiatement que c'est bien l'égalité cherchée.

Lemme 3.8. Soient $f : X \rightarrow Y$, et $g : Y \rightarrow Z$ deux morphismes vérifiant les hypothèses de 3.6. Alors $g \circ f$ les vérifie également. Si x est un élément de $K'(X)$, et si 3.6 est vérifié par f pour l'élément x , et par g pour l'élément $f_*(x)$, alors il est vérifié par $g \circ f$ pour l'élément x .

Par hypothèse, on a :

$$(3.8.1) \quad \text{ch}(f_*(x)) = f_{\text{gr}}(\text{ch}(x). \text{Todd}(\check{T}_f)) ,$$

et :

$$(3.8.2) \quad \text{ch}(g_*(f_*(x))) = g_{\text{gr}}(\text{ch}(f_*(x)). \text{Todd}(\check{T}_g)) .$$

En combinant (3.8.1) et (3.8.2), on obtient :

$$\text{ch}(g_*(f_*(x))) = g_{\text{gr}}(f_{\text{gr}}(\text{ch}(x) \text{Todd}(\check{T}_f)). \text{Todd}(\check{T}_g)) .$$

En appliquant 3.7, on trouve :

$$\text{ch}(g_*(f_*(x))) = g_{gr}(f_{gr}(\text{ch}(x) \cdot \text{Todd}(\check{T}_f) \cdot f^{gr}(\text{Todd}(\check{T}_g))))$$

La fonctorialité de c et de Todd entraîne :

$$f^{gr}(\text{Todd}(\check{T}_g)) = \text{Todd}(f^*(\check{T}_g))$$

D'après 2.7, on a :

$$\check{T}_{g \circ f} = \check{T}_f + f^*(\check{T}_g)$$

La multiplicativité du caractère de Todd entraîne donc :

$$\text{Todd}(\check{T}_f) \cdot f^{gr}(\text{Todd}(\check{T}_g)) = \text{Todd}(\check{T}_{g \circ f})$$

On obtient donc finalement :

$$\text{ch}(g_*(f_*(x))) = g_{gr}(f_{gr}(\text{ch}(x) \cdot \text{Todd}(\check{T}_{g \circ f})))$$

ce qui est le résultat annoncé.

3.9. Si on applique 3.8 à la factorisation de f donnée en 3.1, on voit qu'il suffit, pour démontrer le théorème de Riemann-Roch, de la démontrer dans le cas d'une immersion régulière de codimension constante, et dans le cas du morphisme structural : $\underline{p}_Y^r \longrightarrow Y$.

En outre, on peut supposer que l'immersion i satisfait la condition de VII 4.1. Soit en effet s la section de $\underline{p}_{\underline{p}_Y^r}^2$ introduite en VII 4.2. Alors $s \circ i$ est une immersion régulière vérifiant la condition de VII 4.1 (VII 4.2) et d'après 3.8, il suffit de montrer 3.6 pour $s \circ i$, $\underline{p}_{\underline{p}_Y^r}^2 \longrightarrow \underline{p}_Y^r$ et $\underline{p}_Y^r \longrightarrow Y$.

On va donc prouver 3.6 en prouvant les deux cas particuliers suivants :

i) f est une immersion régulière de codimension constante, satisfaisant la condition de VII 4.1 ;

ii) f est le morphisme structural $p_Y^r \rightarrow Y$.

4. Théorème de Riemann-Roch : cas d'une immersion fermée régulière

4.1. Soit $i : Y \rightarrow X$ une immersion fermée régulière. Le théorème de Riemann-Roch pour i est essentiellement la relation VII 4.4, qui permet de calculer les classes de Chern de $i_*(x)$ à partir des $\gamma^p(N, x)$. Plus précisément, si on introduit le λ -anneau $K'(Y)_{\mathbb{Q}N}$ défini en V 5.5, alors l'homomorphisme de $K'(Y)_{\mathbb{Q}N}$ dans $K'(X)_{\mathbb{Q}}$ déduit de i_* est un λ -homomorphisme d'après VII 2.8 et VII 4.3. Le théorème de Riemann-Roch se ramène alors à une formule analogue concernant l'homomorphisme (additif) $K'(Y) \rightarrow K'(Y)_{\mathbb{Q}N}$ défini par $y \rightsquigarrow (0, y)$ c'est-à-dire à une relation de nature formelle, valable pour tout λ -anneau. Nous ne développerons pas ici cette démonstration, afin d'éviter de faire encore du formalisme sur les λ -anneaux (cf. RRR I 1.5), et nous reprendrons la méthode de [1] qui utilisait les schémas éclatés (méthode déjà employée pour la démonstration de VII 4.3, et qui est aussi celle de la fin de RRR).

Comme il a été indiqué dans 3.9, on peut se limiter au cas d'une immersion régulière de codimension constante d vérifiant la condition de VII 4.1, le cas d'une immersion régulière générale se déduisant ensuite de 3.8. On reprendra dans ce paragraphe les notations de VII 3.1. On a donc le carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ g \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array} ,$$

où X' est le X -schéma obtenu en faisant éclater Y . On suppose en outre que X est quasi-compact et a un faisceau ample.

Proposition 4.2. Le morphisme f est projectif, d'intersection complète, et de dimension relative virtuelle nulle. On a de plus la relation :

$$f_{gr} \circ f^{gr} = \text{Id}_{\text{Gr}K'(X)_{\mathbb{Q}}} .$$

La première assertion découle immédiatement de (VII 1.8).

La deuxième relation est conséquence de la relation :

$$f_* \circ f^* = \text{Id}_{K'(X)} ,$$

montrée dans (VII 3.6).

Proposition 4.3. Pour tout $y \in K'(Y)_{\mathbb{Q}}$, on a la relation :

$$f^{gr} \circ i_{gr}(y) = j_{gr}(g^{gr}(y) \cdot c^{d-1}_{\vee}(F)) ,$$

où c^{d-1} désigne la $(d-1)$ -ième classe de Chern.

Cette relation est contenue dans VII 4.8, car elle n'est autre que $v^{gr} \circ u^{gr} = 0$.

Proposition 4.4. Soit X un schéma quasi-compact. Si E est un faisceau localement libre de type fini sur X , de classe E dans $K'(X)$, et de rang n , on a :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(E)) = c^n_{\vee}(E)(\text{Todd}(E))^{-1} .$$

Les deux membres de la relation à démontrer sont multiplicatifs : c'est clair pour $\text{ch} \circ \lambda_{-1}$, et pour Todd ; c'est aussi vrai pour c^n , qui est la classe de $(-1)^{e(E)} \lambda_{-1}(E)$. Par suite, on peut, en passant au fibré en drapeaux de E , supposer que E est somme de classes de faisceaux inversibles, et se ramener à montrer la formule pour un faisceau inversible. Soit

ξ la classe d'un tel faisceau. On a alors :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(\xi)) = \text{ch}(1-\xi) = 1 - \text{ch}(\xi) .$$

Comme $\zeta(\xi) = (1, 1+c^1(\xi))$, on obtient, d'après la définition de ch :

$$\text{ch}(\lambda_{-1}(\xi)) = 1 - \exp(c^1(\xi)) .$$

Par ailleurs, ξ est d'augmentation 1 ; la classe de Chern qui intervient dans la formule 4.4 relative à ξ est donc c^1 . Compte tenu de la définition de Todd, et de 3.5, la relation à démontrer s'écrit :

$$1 - \exp(c^1(\xi)) = -c^1(\xi) \cdot \left(\frac{-c^1(\xi)}{1 - \exp(c^1(\xi))} \right)^{-1} ,$$

et est donc vérifiée.

Remarque 4.4.1. Il est possible aussi de déduire 4.4 d'un énoncé purement algébrique correspondant, cf. RRR I 1.3.

4.5. Nous allons montrer maintenant que pour montrer le théorème de Riemann-Roch dans le cas envisagé dans ce paragraphe, on peut se ramener au cas où Y est un diviseur de X , et où l'élément auquel s'applique la formule est image inverse d'un élément de $K'(X)$.

D'après 3.2, la formule à démontrer :

$$\text{ch}(i_*(x)) = i_{\text{gr}}(\text{ch}(x) \cdot \text{Todd}(\check{T}_i))$$

est équivalente à la formule :

$$f^{\text{gr}}(\text{ch}(i_*(x))) = f^{\text{gr}} \circ i_{\text{gr}}(\text{ch}(x) \cdot \text{Todd}(\check{T}_i)) .$$

Compte tenu de la fonctorialité de ch , et de 4.3, elle peut encore s'écrire :

$$\text{ch}(f^*(i_*(x))) = j_{\text{gr}}(g^{\text{gr}}(\text{ch}(x) \cdot \text{Todd}(\check{T}_i)) \cdot c^{d-1}(\check{F})) ,$$

soit, d'après VII 3.4 :

$$\text{ch}(j_*(g^*(x) \cdot \lambda_{-1}(\check{F}))) = j_{\text{gr}}(\text{ch}(g^*(y)) \cdot \text{Todd}(g^*(\check{T}_i)) \cdot c^{d-1}(\check{F})) .$$

Or on a par définition :

$$T_i = -cl(\underline{J}/\underline{J}^2) = -N ; \quad T_j = -cl(\underline{J}'/\underline{J}'^2) = -L.$$

Par ailleurs, la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \underline{F} \longrightarrow g^*(N) \longrightarrow \underline{O}_Y(1) \longrightarrow 0$$

donne la relation :

$$g^*(T_i) = -(F + L) ,$$

d'où on déduit :

$$\text{Todd}(g^*(\check{T}_i)) = \text{Todd}(\check{T}_j) \cdot (\text{Todd}(\check{F}))^{-1} .$$

Compte tenu de 4.4, la relation à démontrer s'écrit donc :

$$\text{ch}(j_*(g^*(x) \cdot \lambda_{-1}(F))) = j_{gr}(\text{ch}(g^*(x) \cdot \lambda_{-1}(F)) \cdot \text{Todd}(\check{T}_j)) .$$

Posant $z = g^*(x) \cdot \lambda_{-1}(F)$, cette relation n'est autre que le théorème de Riemann-Roch appliqué à l'immersion régulière de codimension 1 j , et à l'élément z de $K^*(Y')$.

De plus, comme on a supposé que i vérifie l'hypothèse de (VII 4.1), $\lambda_{-1}(F)$ est divisible par $(1-L)$. On peut donc trouver z' tel que $z = z'(1-L)$ soit encore $z = j_*(j_*(z'))$ (exp. VII 2.7). On est donc remené au cas où Y est un diviseur, et à un élément x tel qu'il existe y , avec $x = i^*(y)$.

4.6. Il faut donc montrer la relation :

$$\text{ch}(i_*(i^*(y))) = i_{gr}(\text{ch}(i^*(y)) \cdot \text{Todd}(\check{T}_i)) .$$

Or la formule de projection donne :

$$i_*(i^*(y)) = y \cdot i_*(1) ,$$

et de la suite exacte : $0 \longrightarrow \underline{J} \longrightarrow \underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_Y \longrightarrow 0$, où $\underline{J}$ est ici inversible, on tire :

$$i_*(1) = 1 - J ,$$

d'où

$$\text{ch}(i_*(i^*(y))) = \text{ch}(y) \cdot \text{ch}(1-J) \quad .$$

Comme $\underline{J}$ est inversible, on a $\widetilde{c}(J) = (1, 1+c^1(J))$, donc $\text{ch}(J) = \exp(c^1(J))$.

Par suite, on a :

$$\text{ch}(i_*(i^*(y))) = \text{ch}(y) \cdot (1 - \exp(c^1(J))) \quad .$$

Par ailleurs, la fonctorialité de ch , et la formule de projection 3.7 entraînent :

$$i_{\text{gr}}(\text{ch}(i^*(y)) \cdot \text{Todd}(\check{T}_i)) = \text{ch}(y) \cdot i_{\text{gr}}(\text{Todd}(\check{T}_i)) \quad .$$

Or $T_i = -c_1(\underline{J}/\underline{J}^2) = -i^*(J)$. Donc :

$$\begin{aligned} i_{\text{gr}}(\text{Todd}(\check{T}_i)) &= i_{\text{gr}}(i^{\text{gr}}(\text{Todd}(-J))) \\ &= i_{\text{gr}}(1) \cdot \text{Todd}(-J) \quad . \end{aligned}$$

Comme $i_*(1) = 1-J$, $i_{\text{gr}}(1)$ est l'image dans $\text{Gr}^1 K^*(X)$ de $1-J$, donc c'est $-c(J)$. Par ailleurs, on a :

$$\begin{aligned} \text{Todd}(-J) &= (\text{Todd}(J))^{-1} \\ &= \frac{1 - \exp(c^1(J))}{-c^1(J)} \quad . \end{aligned}$$

On obtient donc finalement :

$$i_{\text{gr}}(\text{ch}(i^*(y)) \cdot \text{Todd}(\check{T}_i)) = \text{ch}(y) \cdot (1 - \exp(c^1(J))) \quad ,$$

ce qui prouve la relation à démontrer.

5. Théorème de Riemann-Roch : cas du morphisme structural d'un fibré projectif

5.1. D'après 3.9, il reste, pour prouver le théorème de Riemann-Roch, à le prouver pour le morphisme structural $f : \underline{P}_Y^r \longrightarrow Y$, où Y est un schéma quasi-compact, admettant un faisceau ample. On pose $P = \underline{P}_Y^r$, $\xi = c_1(\underline{O}_P(1))$, et $\underline{E} = (\underline{O}_Y)^{r+1}$.

Proposition 5.2. On a sur P la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \Omega_{P/Y}^1 \longrightarrow f^*(\underline{E})(-1) \longrightarrow \underline{O}_P \longrightarrow 0 ,$$

i.e. on a un isomorphisme

$$\Omega_{P/Y}^1 \xrightarrow{\sim} \underline{F}(-1) , \text{ où } \underline{F} = \text{Ker}(f^*(\underline{E}) \longrightarrow \underline{O}_P(1)) .$$

On considère le fibré vectoriel sur Y défini par $\underline{E}$, et on note Z le complémentaire de la section nulle de ce fibré. On a le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} P & \xleftarrow{h} & Z \\ f \searrow & & \swarrow g \\ & Y & \end{array} .$$

Le morphisme h identifie Z au P -schéma affine défini par le faisceau d'algèbres $\underline{B} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \underline{O}_P(n)$; $\underline{B}$ est une $\underline{O}_P$ -Algèbre graduée.

Comme f , g , h sont des morphismes lisses, on peut écrire la suite exacte des faisceaux de différentielles relatives ; comme Z est affine sur P , on peut écrire cette suite en termes de $\underline{B}$ -Modules ; on obtient ainsi :

$$(5.2.1) \quad 0 \longrightarrow \Omega_{P/Y \otimes \underline{O}_P}^1 \longrightarrow \Omega_{\underline{B}/Y}^1 \longrightarrow \Omega_{\underline{B}/\underline{O}_P}^1 \longrightarrow 0 .$$

Or cette suite exacte est une suite exacte graduée de $\underline{B}$ -Modules gradués. En effet, elle résulte du diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \underline{S}(\underline{E}) & \longrightarrow & \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \underline{S}(\underline{E})(n) \simeq \underline{S}(\underline{E})[T, T^{-1}] \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ & \underline{O}_X & \end{array}$$

où les flèches sont des homomorphismes d'algèbres, compatibles avec la graduation de $\underline{S}(\underline{E})[T, T^{-1}]$ (graduation définie par le degré par rapport à l'indéterminée T), les deux autres algèbres étant supposées réduites

au degré 0.

Le module des différentielles $\Omega_{\underline{B}/\underline{O}_P}^1$ est isomorphe à $\underline{B}(-1) \otimes_{\underline{O}_P} \underline{O}_P(1)$ car on peut définir une $\underline{S}(\underline{E})$ -dérivation d :

$$\underline{S}(\underline{E})[T, T^{-1}] \longrightarrow \underline{S}(\underline{E})[T, T^{-1}] \otimes_{\underline{S}(\underline{E})} \underline{S}(\underline{E}).dT$$

de façon à satisfaire la propriété universelle qui définit $\Omega_{\underline{B}/\underline{O}_P}^1$ en posant $d(aT^n) = naT^{n-1} \otimes dT$; de plus, d est compatible aux graduations si on attribue le degré 1 au facteur $\underline{S}(\underline{E}).dT$.

Soit V le Y -fibré vectoriel défini par $\underline{E}$. Alors $\Omega_{Z/Y}^1$ est la restriction à Z de $\Omega_{V/Y}^1$. Or V est le Y -schéma affine défini par $\underline{S}(\underline{E})$, donc $\Omega_{V/Y}^1$ est défini par $\underline{S}(\underline{E}) \otimes_{\underline{O}_Y} \underline{E}$ (car $\underline{E}$ est localement libre de type fini), donc $\Omega_{V/Y}^1$ est égal à $g^*(\underline{E})$, et par suite, $\Omega_{B/Y}^1 = f^*(\underline{E}) \otimes_{\underline{O}_P} \underline{B}$. Pour voir sa graduation, on regarde localement, et on voit aussitôt que $f^*(\underline{E})$ doit être considéré comme étant de degré 1.

En prenant les termes de degré 0 dans la suite exacte (5.2.1), on trouve la suite exacte annoncée.

Remarque 5.2.1. En utilisant les résultats généraux sur l'étude différentielle des foncteurs de Hilbert ([2], 5), on obtient directement un isomorphisme $\Omega_{P/Y}^1 \xrightarrow{\sim} \underline{F}(-1)$ d'après la caractérisation fonctorielle donnée de $g^*(\Omega_{P/Y}^1)$ pour tout Y -morphisme $g : Y' \rightarrow P$.

5.3. D'après 5.2, on a :

$$T_f = cl(\Omega_{P/Y}^1) = g^*(\underline{E}).\xi^{-1} - 1.$$

Par conséquent :

$$\tau(T_f) = \tau(\underline{E}).\tau(\xi^{-1}) - \tau(1).$$

En Comme $\underline{E} = (\underline{O}_Y)^{r+1}$, on a $E = r+1$, et par suite :

$$\tilde{c}(E) = (r+1, 1) .$$

Posons :

$$x = c1_{Gr^1 K'(P)}(\xi-1) = c1_{Gr^1 K'(P)}(1-\xi^{-1}) = c^1(\xi) .$$

Comme $\xi^{-1} = \check{\xi}$, on a :

$$\tilde{c}(\xi^{-1}) = (1, 1-x) .$$

On en déduit, d'après V (6.2.1) :

$$\tilde{c}(T_f) = (r, (1-x)^{r+1}) .$$

Compte tenu de 3.5, on obtient finalement :

$$\tilde{c}(\check{T}_f) = (r, (1+x)^{r+1}) .$$

D'après la définition de Todd, on a donc :

$$(5.3.1) \quad \text{Todd}(\check{T}_f) = \left(\frac{x}{1-\exp(-x)} \right)^{r+1} .$$

5.4. En utilisant la base de $K'(P)$ sur $K'(Y)$ formée des éléments ξ^k , avec $-r \leq k \leq 0$, on voit par additivité qu'il suffit de prouver le théorème pour des éléments de la forme $f^*(a) \cdot \xi^k$. On a alors :

$$\text{ch}(f_*(f^*(a)\xi^k)) = \text{ch}(af_*(\xi^k)) = \text{ch}(a) \cdot \text{ch}(f_*(\xi^k)) .$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} f_{gr}(\text{ch}(f^*(a)\xi^k)\text{Todd}(\check{T}_f)) &= f_{gr}(f^{gr}(\text{ch}(a))\text{ch}(\xi^k)\text{Todd}(\check{T}_f)) \\ &= \text{ch}(a) \cdot f_{gr}(\text{ch}(\xi^k)\text{Todd}(\check{T}_f)) . \end{aligned}$$

On voit donc qu'il suffit de montrer le théorème pour les ξ^k , avec $-r \leq k \leq 0$. Or d'après (VI (5.2.3)), on a

$$f_*(\xi^k) = 0 \text{ pour } -r \leq k < 0 ; f_*(1) = 1 .$$

Par suite :

$$(5.4.1) \quad \text{ch}(f_*(\xi^k)) = 0 \text{ si } -r \leq k < 0 ; \text{ch}(f_*(1)) = 1 .$$

Calculons maintenant le second membre de la formule de Riemann-Roch.
Pour tout k , on a :

$$\tau(\xi^k) = (\tau(\xi))^k = (1, 1+x)^k = (1, 1+kx)$$

d'après (V (6.2.1)). Par suite :

$$(5.4.2) \quad \text{ch}(\xi^k) = \exp(kx) \quad .$$

Le second membre de la formule de Riemann-Roch est donc :

$$(5.4.3) \quad f_{gr}(\exp(kx)) \cdot \frac{x^{r+1}}{(1-\exp(-x))^{r+1}}$$

Comme x est la classe dans $\text{Gr}^1 K^*(P)$ de $1-\xi^{-1}$, $f_{gr}(x^n)$ est, pour $0 \leq n \leq r$, la classe dans $\text{Gr}^{n-r} K^*(Y)$ de $f_*((1-\xi^{-1})^n) = 1$. On a donc :

$$(5.4.4) \quad f_{gr}(x^n) = 0 \text{ si } 0 \leq n < r \quad ; \quad f_{gr}(x^r) = 1 \quad .$$

Rappelons enfin que les éléments $1, x, \dots, x^{r+1}$ sont linéairement dépendants sur $\text{Gr}^*(Y)$ (VI 5.6), et vérifient l'équation :

$$(5.4.5) \quad x^{r+1} = 0 \quad ,$$

et que $1, \dots, x^r$ sont linéairement indépendants sur $\text{Gr}^*(Y)$.

On peut alors écrire la série $\varphi_k = \exp(kx) \cdot \frac{x^{r+1}}{(1-\exp(-x))^{r+1}}$ de façon unique comme combinaison linéaire à coefficients dans $\widehat{\text{Gr}^*(Y)}_{\mathbb{Q}}$ des éléments $1, \dots, x^r$. L'image par f_{gr} de φ_k est alors, d'après (5.4.4) et 3.7, son coefficient sur x^r . Compte tenu de (5.4.1), le théorème de Riemann-Roch pour f est donc équivalent à :

$$(RR) \quad \begin{cases} \text{pour } -r \leq k < 0, \text{ le coefficient de } x^r \text{ dans } \varphi_k \text{ est } 0 ; \\ \text{pour } k = 0, \text{ le coefficient de } x^r \text{ dans } \varphi_k \text{ est } 1. \end{cases}$$

Ce coefficient est le résidu de la forme différentielle

$$\frac{\exp(kx) \cdot dx}{(1-\exp(-x))^{r+1}} \quad .$$

En posant $y = 1 - \exp(-x)$, on se ramène à calculer le résidu de :

$$\frac{(1-y)^{-k-1} dy}{y^{r+1}} .$$

c'est-à-dire le coefficient de y^r dans $(1-y)^{-k-1}$. Pour $-r \leq k < 0$, il est nul, et pour $k = 0$, c'est 1.

Ainsi s'achève la démonstration du théorème de Riemann-Roch.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] A. Borel et J.P. Serre, Le théorème de Riemann-Roch, Bull. Soc. Math. de France, t.86, 1958.
- [2] A. Grothendieck, Techniques de construction et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique, Sémin. Bourbaki, 1960-61.